



Física FACISB 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FACISB 2023

2 Gabarito

1 FACISB 2023

Exercício 1. (FACISB 2023) O valor da velocidade escalar, em função do tempo, de um automóvel que percorreu um trecho retilíneo de uma avenida está representado no gráfico.

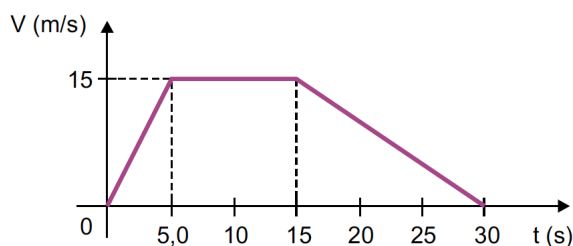


Figura 1:

A distância percorrida por esse automóvel, nesse trajeto, foi de

(A) 300 m. (B) 450 m. (C) 350 m. (D) 270 m. (E) 225 m.

Exercício 2. (FACISB 2023) Devido à resistência do ar, as gotas de chuva caem com velocidade constante durante grande parte de sua trajetória da nuvem até o solo. Considere que uma gota de chuva de massa $4,0 \times 10^{-5}$ kg caiu, com velocidade constante, desde a altura de 800 m até o solo em um local em que a aceleração gravitacional é igual a 10 m/s^2 e que não houve perda de massa da gota durante a queda. A quantidade de energia mecânica dissipada durante essa queda da gota foi de

(A) 160 mJ. (B) 800 mJ. (C) 80 mJ. (D) 320 mJ. (E) 20 mJ.

Exercício 3. (FACISB 2023) O Telescópio Espacial James Webb (TEJW) foi colocado em órbita a uma distância da Terra que equivale a, aproximadamente, 230 vezes o raio desse planeta. Sabendo que, na superfície terrestre, a força gravitacional que a Terra exercia sobre o TEJW era igual a $6,0 \times 10^4$ N, quando esse telescópio foi colocado em sua órbita, essa força passou a ser, aproximadamente, de

(A) 90 N. (B) 185 N. (C) 1,1 N. (D) 63 N. (E) 275 N.

Exercício 4. (FACISB 2023) Um par bimetálico é um dispositivo constituído por duas lâminas metálicas de materiais diferentes e unidas rigidamente entre si. Com o aumento da temperatura, uma lâmina se dilata mais que a outra, o que provoca um encurvamento do conjunto.



Figura 2:

Considere um par bimetálico constituído por duas lâminas, cada uma com comprimento 5,0 cm, sendo uma lâmina de ferro e outra de latão, cujos coeficientes de dilatação linear valem, respectivamente, $1,2 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ e $2,0 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

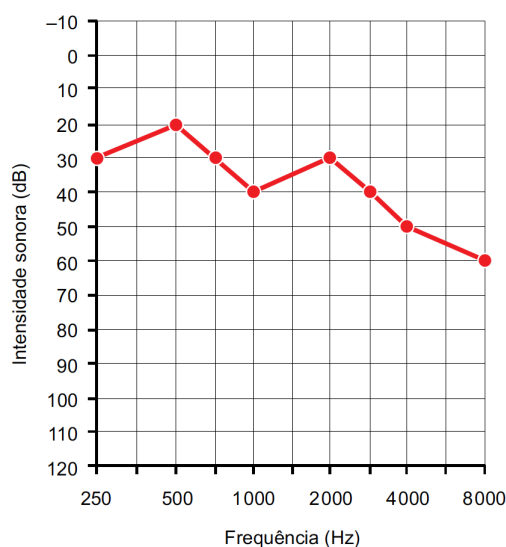
Se essas duas lâminas têm o mesmo comprimento quando a temperatura é de $20 \text{ } ^\circ\text{C}$, a diferença de comprimento entre elas na temperatura de $70 \text{ } ^\circ\text{C}$ é de

(A) $2,8 \times 10^{-3}$ cm.
 (B) $0,8 \times 10^{-3}$ cm.
 (C) $3,0 \times 10^{-3}$ cm.
 (D) $5,0 \times 10^{-3}$ cm.
 (E) $2,0 \times 10^{-3}$ cm.

Exercício 5. (FACISB 2023) Uma criança brinca de detetive investigando a cena do crime com uma lupa. Em certo momento, essa criança aproxima a lupa de uma mancha na parede e vê, através da lente dessa lupa, uma imagem virtual, direita e três vezes maior que a mancha. Considerando que, na situação descrita, a distância da lente até a mancha seja de 8,0 cm, a distância focal da lente dessa lupa é

- (A) 10 cm.
- (B) 12 cm.
- (C) 5,0 cm.
- (D) 8,0 cm.
- (E) 24 cm.

Exercício 6. (FACISB 2023) O gráfico representa os resultados de um exame de audiometria realizado com determinado paciente. Os pontos vermelhos representam os níveis de intensidade sonora mínima, em decibéis (dB), que esse paciente ouviu por uma de suas orelhas, em função da frequência do som, em Hz.



(<https://pt.wikihow.com>. Adaptado.)

Figura 3:

O menor e o maior período das ondas sonoras emitidas ao paciente nesse exame foram, respectivamente,

- (A) 0,125 ms e 4,00 ms.
- (B) 0,075 ms e 0,120 ms.
- (C) 17 ms e 50 ms.
- (D) 250 ms e 8 000 ms.
- (E) 20 ms e 60 ms.

Exercício 7. (FACISB 2023) Um circuito elétrico é composto por três resistores ôhmicos, R_1 , R_2 e R_3 , associados em paralelo e ligados a uma bateria ideal de força eletromotriz $\mathcal{E}$. Nessa situação, as intensidades das correntes elétricas que percorrem esses resistores estão indicadas na figura.

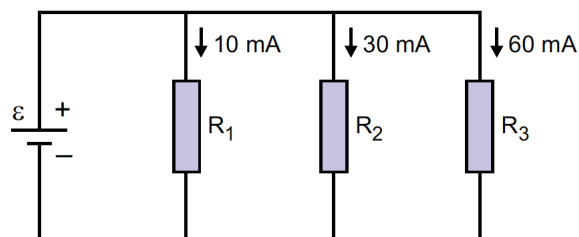
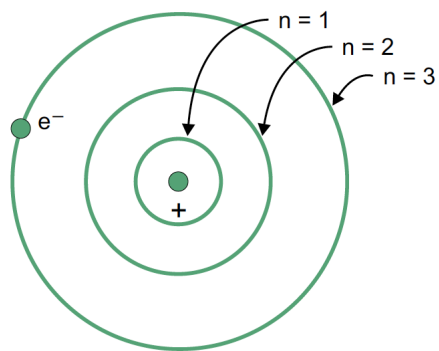


Figura 4:

Em um segundo momento, o circuito é reorganizado de forma que esses mesmos três resistores estejam associados em série e ligados à bateria. Nessa nova configuração, a relação entre as diferenças de potencial U_1 , U_2 e U_3 , que se estabelecem, respectivamente, entre as extremidades de cada um dos resistores, R_1 , R_2 e R_3 , é

- (A) $2U_1 = U_2 = 3U_3$
- (B) $U_1/6 = U_2 = U_3/3$
- (C) $U_1 = 3U_2 = 6U_3$
- (D) $6U_1 = 3U_2 = U_3$
- (E) $U_1 = U_2/3 = U_3/6$

Exercício 8. (FACISB 2023) No modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, o elétron só pode ocupar determinadas órbitas. Na figura estão representadas algumas dessas órbitas, em que n refere-se aos níveis de energia que o elétron possui em cada órbita.



(www.scielo.org.pe. Adaptado.)

Figura 5:

Considere que em um átomo de hidrogênio o elétron esteja na órbita em que $n = 5$. De acordo com o modelo de Bohr, esse elétron emitirá energia na forma de radiação eletromagnética apenas quando

- (A) efetuar uma transição para a órbita em que n é igual a 6.
- (B) permanecer na órbita em que $n = 5$.
- (C) efetuar uma transição para qualquer órbita em que n seja maior do que 5.
- (D) efetuar uma transição para qualquer órbita em que n seja menor do que 5.
- (E) for ejetado do átomo, ionizando-o.

Exercício 9. (FACISB 2023) Em 2022 completam-se 45 anos do acidente radiológico de césio-137 em Goiânia. Esse radioisótopo, utilizado em aparelhos de tratamento radiológico de raios γ (radiação gama), sofre decaimento β , processo em que um nêutron do seu núcleo se transforma em um próton, gerando um novo isótopo. O isótopo formado no decaimento β descrito é

- (A) ^{138}Cs
- (B) ^{137}Ba
- (C) ^{137}Xe
- (D) ^{138}Ba
- (E) ^{136}Xe

Exercício 10. (FACISB 2023) A tabela apresenta os tipos de gás e seus respectivos volumes contidos em quatro balões de festa que se encontram à mesma temperatura e pressão.

Balão	Gás	Volume
1	H_2	2,0 L
2	He	2,0 L
3	He	4,0 L
4	O_2	2,0 L

Figura 6:

Nessas condições, a relação entre as densidades dos conteúdos dos balões é

- (A) $d_1 < d_2 < d_3 < d_4$
- (B) $d_3 < d_1 = d_2 = d_4$
- (C) $d_1 < d_2 = d_3 < d_4$
- (D) $d_1 = d_3 < d_2 < d_4$
- (E) $d_1 = d_2 = d_3 = d_4$

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (D)

Solução 3. (C)

Solução 4. (E)

Solução 5. (B)

Solução 6. (A)

Solução 7. (C)

Solução 8. (D)

Solução 9. (B)

Solução 10. (C)